Модуль: взаимодействия (ядро продукта)

1. Назначение и границы

Главная сущность продукта: связка «вуз + ИТ-продукт», которая двигается по этапам воркфлоу, обрастает договором, задачами и комментариями. Модуль хранит правила бизнес-модели. Не делает: не считает отчёты (это `reports`), не управляет справочниками, не решает, кто имеет доступ (RBAC проверяется в API-слое).

2. Сценарии использования

- Создание взаимодействия: проверка лимита «не более 2 активных у одного вуза».
- Перемещение карточки между этапами (Kanban) с записью в аудит.
- Задача со сроком внутри взаимодействия; закрытие задачи фиксирует исполнителя.
- Комментарий и смена этапа — события для аудита и уведомлений.
- Отказ: третье активное взаимодействие у вуза отклоняется с внятным кодом ошибки.

3. Контракт

`/api/interactions/*` (список, создание, карточка, смена этапа, задачи, комментарии). Схемы — Pydantic в `backend/schemas`. Список кодов ошибок — `docs/ERROR_CODES.md`.

4. Данные

Владеет `Interaction`, `Action`, `Comment`, `WorkflowStage` (`backend/models/entities.py`). Ключевое бизнес-ограничение выражено в запросе, а не только в UI: `активных ≤ 2`. Миграции — Alembic (`backend/alembic/versions`).

5. Права

Роли `admin` и `manager`: менеджер создаёт и ведёт взаимодействия, админ управляет справочниками и этапами. Проверки доступа — `tests/test_interaction_access.py`.

6. Зависимости

Исходящие: `db`, `auth` (текущий пользователь), `middleware.audit`, `services.notifications`. Входящие: `api.interactions`, фронтенд (`src/components/kanban`, `src/pages/BoardPage`).

7. Конфигурация

Собственных переменных нет. Лимит «2 активных» — правило продукта, а не настройка: менять его нужно кодом и тестом. Зависит от `DATABASE_URL`.

8. Сборка и отладка

```
make test
python -m pytest tests/test_interaction_access.py -q
```

9. Тесты

`tests/test_interaction_access.py` (доступ к карточкам), `tests/test_audit_log.py` (фиксация изменений), `tests/test_schema_sync.py` (модели ↔ миграции), тесты отчётов проверяют, что перемещения попадают в агрегаты.

10. Наблюдаемость

Изменения этапа и правки карточки попадают в аудит (`backend/api/audit.py`). Ошибки: `interaction_limit_exceeded`, `invalid_stage`, `not_found`.

11. Ограничения и готовность

- Лимит «2 активных» проверяется на уровне приложения; при прямой записи в БД он не защищён ограничением схемы.
- Нет мягкого удаления: история взаимодействия живёт в аудите.
- Готовность: правило лимита покрыто тестом; смена этапа оставляет след в аудите.